

Universidad de Buenos Aires
Laboratorio de Sistemas Embebidos
Especialización en Inteligencia Artificial

Probabilidad y Estadística para la Inteligencia Artificial

Docente: Camilo Argoty

Nombre: Santiago Federico Bettig Código: a2505
Fecha: _____

PRIMER EXAMEN PARCIAL

1. (2 puntos) De 10 monedas hay 4 monedas falsas, que tienen probabilidad 0,4 de mostrar cara al ser lanzadas. Si se toma una moneda al azar, se lanza 13 veces, y en todas ellas se obtiene cara, ¿qué es más probable, que la moneda elegida sea justa o que esté cargada? Dar las probabilidades tanto de que la moneda elegida sea falsa, como de que sea justa.
2. (2 puntos) Sean X e Y dos v.a. continuas con densidad conjunta:

$$f_{X,Y} = \begin{cases} Ky & 1x^2 \leq y \leq 2x \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Encontrar:

- a) Determine el valor de K
 - b) Encuentre la densidad marginal $f_X(x)$ de X
 - c) Encuentre la densidad marginal $f_Y(y)$ de Y
 - d) Encuentre la densidad condicional $f_{X|Y}(x|y)$ de X dado Y
 - e) Encuentre la densidad condicional $f_{Y|X}(y|x)$ de Y dado X
3. (2 puntos) Sea:
$$Y = R \cos(2\pi \cdot \Phi),$$
donde R y Φ son variables aleatorias independientes. La fase Φ se distribuye uniforme sobre el intervalo $(0, 1)$, mientras que la amplitud R tiene una distribución de Rayleigh con densidad $f(r) = re^{-r^2/2}$ para $r > 0$. Muestre que Y tiene una distribución normal.
Pista: Defina $Y = R \sin(2\pi \cdot \Phi)$ y $X = R \cos(2\pi \cdot \Phi)$ y utilice la relación $X^2 + Y^2 = R^2$ para calcular la densidad conjunta de (X, Y) a partir de la densidad conjunta de (R, Φ) .
 4. (4 puntos) Don Francisco es un pequeño comerciante de barrio que posee un supermercado, con el que sostiene su familia. Uno de sus hijos, Matías, quien recién inicia a cursar la Especialización en Inteligencia Artificial del LSE de la UBA, le propone hacer un análisis de las ventas durante el año anterior, con el fin de hacer pronósticos para el año siguiente, lo que a don Francisco le parece buena idea.

Don Francisco le entrega a Matías el cuaderno donde tiene registrado el valor total de sus ventas en cada día del año. Con esta información, Matías construye una tabla en la cual la primera columna corresponde a la fecha y la segunda corresponde al monto de las ventas, en dólares para evitarse dolores de cabeza con la inflación. Matías no se siente muy seguro de la tarea a realizar, así que les pide ayuda a ustedes para abordar el problema.

Don Miguel, otro comerciante amigo de Don Francisco, se entera del análisis de de Matías y le pide que también analice los datos de sus ventas.

Consigna:

- a) Crear una simulación del número de clientes diarios que llegan a los de Don Francisco y de Don Miguel, usando distribuciones Poisson, entre los años 2023,2024 y 2025. En cada fecha, el parámetro λ_t debe ser la suma de los siguientes efectos:

Efecto anual:

Año	Efecto
2023	10
2024	15
2025	20

Efecto mensual:

Mes	Efecto
Enero	10
Febrero	15
Marzo	20
Abril	20
Mayo	25
Junio	25
Julio	30
Agosto	25
Septiembre	25
Octubre	20
Noviembre	15
Diciembre	10

Efecto diario:

Día	Efecto
Domingo	10
Lunes	20
Martes	30
Miércoles	35
Jueves	30
Viernes	20
Sábado	10

Efecto local:

Propietario	Efecto
Don Francisco	20
Don Miguel	10

- b) Con base en los datos generados, determine una función empírica de distribución y una aproximación a la función de densidad de las ventas del supermercado de Don Francisco para cada año de registro.
- c) De igual manera, determine una función empírica de distribución y una aproximación a la función de densidad de las ventas del supermercado de Don Miguel para cada año de registro.
- d) Determine una densidad empírica conjunta para ambos almacenes.